



Studybeesofficial

Where Minds Pollinate

Class 12
Pakistan Studies
Chapter 4
NOTES

National Book Foundation

Follow Our Socials



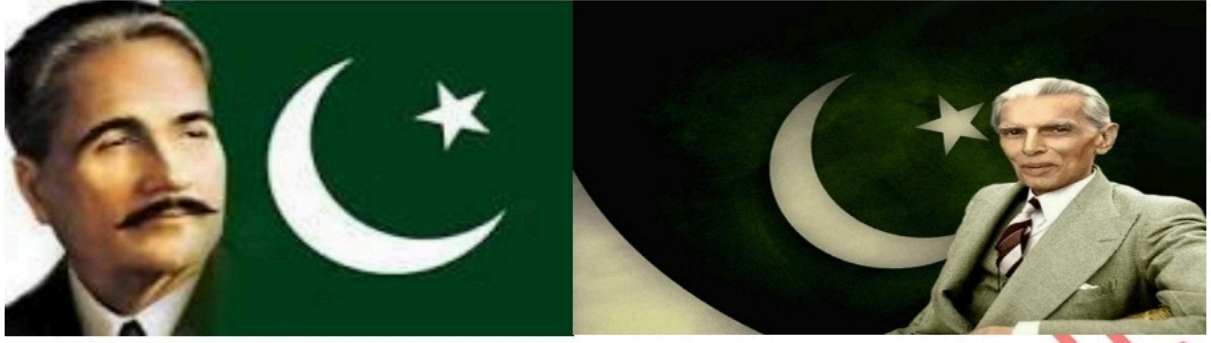
studybeesofficial



studybeesofficialpak

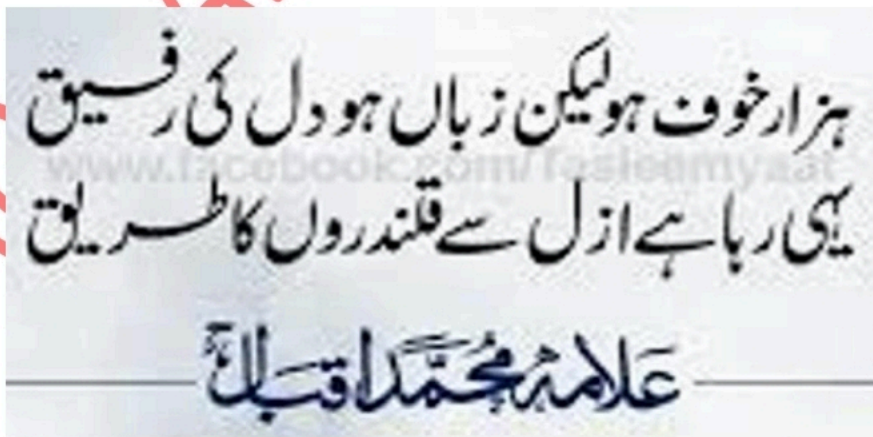


studybeesofficialpak



**PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS AND COLLEGES
CHAK-SHAHZAD BOYS CAMPUS.**

**PAKISTAN STUDIES HSSC HSSC II
FEDERAL BOARD**



PREPARED BY- PROF- ALYAS ALI CHAICHI



Section 2

Geography of Pakistan

Natural Vegetation and Forests of Pakistan

In this unit the students will be able to:

- Investigate geographical, climatic, political, cultural, economic, and industrial aspects influencing natural vegetation and forests using geographical representations and geospatial technologies for deeper understanding.
- Utilize geographic tools and techniques to annotate and map the spatial distribution of the different types of forests in Pakistan, including productive and protective forests, and also elaborate their benefits and uses for the country.
- Investigate different factors affecting the different types of forests and evaluate the advantages and disadvantages of irrigated plantations and mangroves with regard to sustainability, climatic impacts and protecting against natural disasters.
- Differentiate between deforestation and afforestation while critically analysing the causes and effects of deforestation on climate and social life in Pakistan, and propose sustainable solutions to address deforestation.

Section 2: Geography of Pakistan

Unit 03: Land of Pakistan and Environmental Hazards ..

Unit 04: Natural Vegetation and Forests of Pakistan

Discuss the natural vegetation of Pakistan with reference to forests, geospatial technologies, LIDAR applications, types of forests, and their importance.

1. Natural Vegetation – Definition

- Includes **flora** (plants) and **fauna** (animals).
- Flora = trees, thorny bushes, shrubs growing naturally without human interference.
- Fauna = animal life in a specific region.

2. Forests

- Forest = region with high tree density.
- Provide habitat to plants, animals, and microorganisms.
- Produce oxygen essential for survival.
- Act as efficient ecosystems with high photosynthesis.

3. Geospatial Tools & Techniques

- Used for mapping forests and monitoring changes.
- **Disciplines:**
 1. Geographic Information System (GIS)
 2. Remote Sensing (RS)
 3. Global Positioning System (GPS)
- Tools: Satellite images, drones, camera traps, audio records.
- GIS helps with:
 - 3D mapping, forest destruction detection, fire prediction.
 - Tracking water aquifers, irrigation planning.
 - Afforestation and reforestation planning.
- Example: 4.2 million hectares of planted forests mapped in Pakistan.

4. LIDAR (Light Detection and Ranging)

- Uses laser beams to map forests in 3D.
- Measures vegetation **height, density, and structure**.
- Detect forest fires and map individual trees.
- Provides centimeter-level accuracy.
- Helps with hazard detection, trimming schedules, and utility planning.

5. Types of Forests in Pakistan

- **Coastal Mangroves:** Found along the Arabian Sea.
- **Tropical Thorn Forests:** Up to 1,000 meters.
- **Coniferous Forests:** Grow at 3,000 meters.
- **Alpine Forests:** Above 4,000 meters altitude.

◆ Short Questions with Answers

1. **What is the difference between flora and fauna?**
 - Flora refers to plant life (trees, bushes, shrubs).
 - Fauna refers to animal life in a region.
2. **Name the three major geospatial technologies used for forest mapping.**
 - Geographic Information System (GIS), Remote Sensing (RS), Global Positioning System (GPS).
3. **What is the main purpose of LIDAR technology in forestry?**
 - To create 3D maps, measure vegetation density and height, and detect forest fires.
4. **List the four main types of forests in Pakistan.**
 - Mangroves (coastal), Tropical thorn, Coniferous, Alpine forests.

Multiple Choice Questions (MCQs)

1. Which of the following refers to **plant life** in a region?
 - a) Fauna
 - b) **Flora** ✓
 - c) LIDAR
 - d) Ecosystem
2. GIS, RS, and GPS are examples of:
 - a) Forest species
 - b) **Geospatial technologies** ✓
 - c) Soil types
 - d) Rainfall patterns
3. Which type of forest is found near the Arabian Sea?
 - a) Alpine
 - b) **Mangroves** ✓
 - c) Coniferous
 - d) Tropical thorn
4. What does LIDAR stand for?
 - a) Light Direction and Recording
 - b) **Light Detection and Ranging** ✓
 - c) Laser Distance and Radar
 - d) Linear Detection and Recording
5. At what altitude are **alpine forests** found in Pakistan?
 - a) 1,000 m
 - b) 3,000 m
 - c) **4,000 m** ✓
 - d) Sea level

سوال: پاکستان کی قدرتی نباتات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جنگلات، جیو اسپیشل ٹیکنالوجی، لائیڈار کے استعمال، جنگلات کی اقسام اور ان کی اہمیت بیان کریں۔

1. قدرتی نباتات (Natural Vegetation)

- درخت، جھاڑیاں، کانٹے دار پودے۔ = (Flora) نباتات
- کسی علاقے میں موجود جانوروں کی زندگی۔ = (Fauna) حیوانات
- انسانی مداخلت کے بغیر اگنے والی پودوں اور جانوروں کی دنیا کو قدرتی نباتات کہا جاتا ہے۔

2. جنگلات (Forests)

- درختوں کی کثرت والے علاقے کو جنگل کہا جاتا ہے۔
- پودوں، جانوروں اور خوردبینی جانداروں کا مسکن۔
- آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو زندگی کے لیے لازمی ہے۔
- (Ecosystem) سب سے مؤثر ماحولیاتی نظام۔

3. جغرافیائی آلات اور تکنیک (Geospatial Tools & Techniques)

- جنگلات کی نقشہ بندی اور نگرانی کے لیے استعمال۔
- تین بڑی ٹیکنالوجیز:
 1. جی آئی ایس (GIS)
 2. ریموٹ سینسنگ (RS)
 3. جی پی ایس (GPS)
- سیٹلائٹ تصاویر، ڈرونز، کیمرا ٹریپس کا استعمال۔
- نقشے بنانا، جنگلات کی کٹائی اور آگ کی پیشگوئی، زیر زمین پانی کی نگرانی، دوبارہ شجر D فوائد: 3 کاری۔
- مثال: پاکستان میں 4.2 ملین ہیکٹر جنگلات کی نشاندہی۔

4. ٹیکنالوجی (LIDAR) لائیڈار

- **Light Detection and Ranging**
- نقشہ بنانا ہے۔ D لیزر شعاعوں کے ذریعے جنگلات کا 3
- درختوں کی اونچائی اور گھنا پن ناپتا ہے۔
- جنگلات کی آگ کی نشاندہی کرتا ہے۔
- سینٹی میٹر لیول پر درستگی کے ساتھ معلومات فراہم کرتا ہے۔

5. پاکستان کے جنگلات کی اقسام

- بحیرہ عرب کے ساحل پر۔ (Mangroves) مینگروز
- کانٹے دار جنگلات: 1000 میٹر بلندی تک
- میٹر بلندی تک۔ 3000 (Coniferous) صنوبری جنگلات
- میٹر سے زائد بلندی پر۔ 4000 (Alpine) الپائن جنگلات

◆ مختصر سوالات اور جوابات (4 Short Questions with Answers)

1. فلورا اور فونا میں کیا فرق ہے؟
فلورا پودوں کی زندگی ہے جبکہ فونا جانوروں کی زندگی کو کہا جاتا ہے۔
2. جنگلات کی نقشہ بندی کے لیے تین بڑی ٹیکنالوجیز کے نام بتائیں۔
جی پی ایس (GPS)، ریموٹ سینسنگ (RS)، جی آئی ایس (GIS)۔
3. لائیڈار ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
نقشہ بنانا، درختوں کی اونچائی اور گھنا پن ناپنا، اور آگ کی نشاندہی کرنا۔ D جنگلات کا 3
4. پاکستان میں جنگلات کی چار اہم اقسام کون سی ہیں؟
مینگروز، کانٹے دار جنگلات، صنوبری جنگلات، الپائن جنگلات۔

◆ کثیرالانتخابی سوالات (5 MCQs with Answers)

1. کسی علاقے میں پودوں کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟
a) فونا
b) فلورا ✓
c) لائیڈار
d) ایکوسسٹم
2. کس کی مثالیں ہیں؟ GPS، RS اور GIS
a) جنگلات کی اقسام
b) جیو اسپیشل ٹیکنالوجیز ✓
c) مٹی کی اقسام
d) بارش کے نظام
3. بحیرہ عرب کے ساحل پر کون سا جنگل پایا جاتا ہے؟
a) الپائن
b) مینگروز ✓
c) صنوبری
d) کانٹے دار
4. لائیڈار کا مکمل نام کیا ہے؟
a) Light Direction and Recording
b) Light Detection and Ranging ✓
c) Laser Distance and Radar
d) Linear Detection and Recording
5. پاکستان میں الپائن جنگلات کس بلندی پر پائے جاتے ہیں؟
a) 1000 میٹر
b) 3000 میٹر
c) 4000 میٹر ✓
d) سطح سمندر

"Factors Affecting Different Types of Forests in Pakistan"

1. Factors Affecting Forests

- **Altitude:** Affects vegetation zones; the same altitude = similar vegetation.
- **Climate & Soil:**
 - Rainfall = density & growth of trees.
 - Temperature differences = evergreen vs deciduous forests.
 - Soil type determines density.

□ **بلندی:** نباتاتی خطوں پر اثر انداز ہوتی ہے؛ ایک جیسی بلندی پر ایک جیسی نباتات پائی جاتی ہیں۔

□ **آب و ہوا اور مٹی:**

- درختوں کی کثرت اور نشوونما کا تعین کرتی ہے۔ → بارش
- جنگلات بناتا ہے۔ (Deciduous) اور پت جھڑ والے (Evergreen) ہمیشہ سبز → درجہ حرارت میں فرق
- درختوں کی کثافت کو طے کرتی ہے۔ → مٹی کی قسم

2. Types of Forests in Pakistan

- **Productive Forests:** Naturally grown, dense canopies, used for timber.
- **Protective Forests:** Human-planted, protect soil, increase cover.

پیداواری جنگلات: قدرتی طور پر اُگے ہوئے، گہنے درختوں کی چھتریوں والے، لکڑی کے استعمال کے لیے۔

تحفظی جنگلات: انسانوں کے لگائے ہوئے، مٹی کی حفاظت کرتے ہیں اور زمینی سبزہ بڑھاتے ہیں

3. Irrigated Plantations

- **Advantages:**
 - Shade, soil protection, CO₂ absorption.
 - Food for livestock, fruit for commercial use.
 - Control of waterlogging & salinity.
 - Beautification, recreation, tourism.
 - Source of wood, employment.
- **Disadvantages:**
 - Long time for maturity.
 - Threats from storms, diseases, illegal cutting.
 - High maintenance cost, burden on water.
 - Alternative facilities reduce investment.

4. Major Types of Productive Forests

1. **Alpine Forests:**
 - Altitude 4000–4500m.
 - Evergreen, conical, stunted growth.
 - Found in the Himalayas, Karakoram, and Hindukush.
 - Used as firewood.
2. **Coniferous Forests:**
 - Altitude 1000–4000m, evergreen.
 - Tall, conical, needle-shaped leaves.
 - Preventing landslides & floodprovidingide timber.
 - Species: deodar, fir, spruce, oak, walnut.
3. **Tropical Thorn Forests (Rakh):**
 - Sea level 1000m, hardwood, deciduous.
 - Species: acacia, kikar, wild olives.
 - Used for grazing, firewood.
4. **Subtropical Scrub Forests:**
 - Dry hillslopes (Quetta, Kalat).
 - Short, broad-leafed, thorny bushes.
 - Pine nuts, blackberries, poplars.
5. **Mangroves:**
 - Coastal tidal flats (Indus & Hub delta).
 - Roots adapted to salty mud.
 - Height 3–8m, leathery broad leaves.

- Species: Avicenna, Rhizophora.

MCQs (with answers highlighted)

- Altitude in forests mainly influences:
 - Temperature
 - Type of vegetation**
 - Soil fertility
 - Rainfall
- Which factor determines the density of trees?
 - Latitude
 - Wind speed
 - Rainfall**
 - Air pressure
- Pakistan's forest cover as of 2024 is about:
 - 20%
 - 15%
 - 10%
 - 5%**
- Which forests are planted by humans for soil protection?
 - Alpine
 - Coniferous
 - Protective**
 - Productive
- A major disadvantage of irrigated plantations is:
 - Absorbing CO₂
 - Shade provision
 - Long time to mature**
 - Soil fertility improvement
- Alpine forests grow between altitudes of:
 - 1000–2000m
 - 2000–3000m
 - 3000–3500m
 - 4000–4500m**
- Which forest type is called "floating forests"?
 - Alpine
 - Coniferous
 - Scrub
 - Mangroves**
- The trees with needle-shaped leaves and sloping branches are found in:
 - Thorn forests
 - Coniferous forests**
 - Mangroves
 - Scrub forests
- The common species of tropical thorn forests include:
 - Deodar & fir
 - Avicenna & Rhizophora
 - Kikar & acacia**
 - Pine & walnut

10. Eucalyptus trees are especially planted to control:

- a) Soil erosion
- b) Deforestation
- c) **Waterlogging & salinity**
- d) Droughts

Short Questions with Answers

Q1. What is the role of altitude in determining forest types?

Ans. Altitude controls temperature and vegetation zones; similar altitudes across provinces have identical vegetation.

Q2. Differentiate between productive and protective forests.

Ans. Productive forests grow naturally and provide timber, while humans plant protective forests to protect soil and increase cover.

Q3. Mention two advantages of irrigated plantations.

Ans. They provide shade, absorb CO₂, protect crops, and improve soil fertility.

Q4. Where are alpine forests found in Pakistan?

Ans. In the Himalayas, Karakoram, and Hindukush, mountains are between 4000–4500m in altitude.

Q5. Why are mangroves important for coastal areas?

Ans. Mangroves protect coastlines, survive in salty water, and support biodiversity in tidal mudflats.

"Discuss the importance of mangroves and analyze deforestation and afforestation in Pakistan."

"پاکستان میں مینگرووز کی اہمیت بیان کریں اور جنگلات کی کٹائی و شجرکاری کا تجزیہ کریں۔"

Importance of Mangrove Forests

- Coastal protection from storms, tsunamis, and earthquakes.
- Breeding ground for fish and shrimp (high demand).
- Habitat for diverse flora and fauna.
- Source of wood (boats, baskets, fishing rods, fuel).
- Livelihood support for coastal communities.

Threats to Mangroves

- Reduced freshwater due to dams and irrigation systems.
- Shrinking Indus delta → poor growth.
- Urbanisation: seaports, oil spills, tourism expansion.
- Dumping of industrial & domestic waste.

Sustainable Development of Mangroves

- Planned use for present & future generations.
- Sindh Fisheries Dept. + NGOs → nurseries for afforestation.
- Mangrove Action Project (MAP), WWF → conservation, awareness.
- Increase of 8000 hectares of mangroves.

- Balance between economy and conservation.

Importance of Mangroves for Climate Change

- Sequester large amounts of carbon (5x more than terrestrial forests).
- Coastal protection & biodiversity support.
- Pakistan's coastline is vulnerable to rising sea levels.
- Livelihood support but socio-economic conflicts.
- Need for policies, awareness, and international cooperation.

Deforestation in Pakistan

- Large-scale tree cutting for timber, industry, and agriculture.
- Expansion of tourism, urbanisation, and infrastructure.
- Energy shortage → people cut trees for fuel.
- Overgrazing and nomadic livestock farming.

Effects of Deforestation

- Loss of natural vegetation covers soil erosion.
- Disturbed ecosystem → untimely rains, drought, low crop yield.
- Floods due to siltation in rivers and dams.
- Reduced hydroelectricity & water storage.
- Pollution increases, biodiversity loss, famine risk.

Afforestation in Pakistan

- Planting trees on barren/deforested land.
- Govt. + NGOs → awareness programs.
- Changa Manga forest (1866) first irrigated plantation.
- Afforestation along barrages, roads, and canals.
- Agha Khan Rural Support Project (1995).
- Billion Tree Tsunami project in KPK.
- Urban forestry (Miyawaki method).
- Ministry of Climate Change → eco-tourism, climate policies, UNFCCC coordination.

MCQs (with highlighted answers)

1. Mangrove forests protect coastal areas from:
 - a) Air pollution
 - b) Soil erosion
 - c) **Sea storms, tsunamis, and earthquakes**
 - d) Drought
2. The breeding ground for fish and shrimp in Pakistan is:
 - a) Coniferous forests
 - b) Alpine forests
 - c) **Mangrove forests**
 - d) Tropical thorn forests
3. Which river delta supports mangroves in Pakistan?
 - a) Ravi Delta
 - b) Chenab Delta
 - c) **Indus Delta**
 - d) Jhelum Delta
4. A major threat to mangroves is:
 - a) Tourism only
 - b) Rainfall shortage
 - c) **Dams and reduced freshwater flow**
 - d) Afforestation programs

5. The WWF contribution to mangrove protection includes:
 - a) Building barrages
 - b) **Establishing nurseries and awareness campaigns**
 - c) Expanding ports
 - d) Industrialisation
6. Mangroves store how much more carbon than terrestrial forests?
 - a) Two times
 - b) Three times
 - c) Four times
 - d) **Five times**
7. The first irrigated forest in Pakistan was:
 - a) Wanbachran
 - b) Sukkur Barrage
 - c) **Changa Manga**
 - d) Kotri Barrage
8. Deforestation directly causes:
 - a) High crop yield
 - b) **Biodiversity loss**
 - c) Lower rainfall
 - d) Stronger forests
9. The Billion Tree Tsunami project was launched in:
 - a) Punjab
 - b) Sindh
 - c) **Khyber Pakhtunkhwa (KPK)**
 - d) Baluchistan
10. Afforestation on barren land is called:
 - a) Natural regeneration
 - b) Deforestation
 - c) Logging
 - d) **Afforestation**

Short Questions with Answers

1. **Q:** What role do mangroves play in coastal protection?
A: They act as natural barriers against sea storms, tsunamis, and earthquakes.
 2. **Q:** Name two species of animals or products supported by mangroves.
A: Fish, shrimp, and wood for boats or fuel.
 3. **Q:** Identify one major threat to mangroves from urbanisation.
A: Expansion of seaports and oil spills.
 4. **Q:** What is the estimated carbon storage capacity of mangroves compared to terrestrial forests?
A: Up to five times more carbon per hectare.
 5. **Q:** Mention one key effect of deforestation in Pakistan.
A: Soil erosion and increased flooding due to siltation.
 6. **Q:** Which famous afforestation project was launched in KPK?
A: The Billion Tree Tsunami project.
-

Discuss the Impact of Natural Vegetation and Forests on the Lifestyle of the People of Different Regions of Pakistan.

1. Lifestyle of the People of the Northern Mountains.

- Lofty mountains, glaciers, dense forests.
- Houses with sloping roofs for snow safety.
- Winter: stay indoors, store fuel wood, handicrafts, weaving, and embroidery.
- Summer: subsistence farming, fruit growing, tourist activities.
- Tourism after Karakoram Highway: better infrastructure, jobs in hotels, guiding, transport.
- Social services improved: education, health, and recreation.
- Economic uplift due to tourism.

2. Lifestyle of the People of the Western Mountains.

- Low mountains, low rainfall (~250 mm), thin vegetation.
- Rich in minerals: coal, marble, limestone.
- Occupations: mining, nomadic livestock farming.
- Industries: cement, sugar, chemicals.
- Small-scale industries: leather craft, marble, carpets, woollens.
- Small rivers, dams for rainwater storage.
- Famous for **truck art**.
- Migration to other provinces due to low literacy.

3. Lifestyle of the People of Baluchistan

- Rugged terrain, scanty rainfall (~125 mm).
- Quetta: a highland area with snow in the winter.
- **Karez irrigation system** → later replaced by tube wells.
- Occupations: agriculture (vegetables, fruits), nomadic livestock farming.
- Juniper forests near Quetta, now declining.
- Rich in minerals: gold, copper, coal, gas, oil.
- Gwadar, Pasni, Ormara: fishing ports.
- Fishing industry: local & export (Middle East).

4. Lifestyle of the People of the Indus Plain.

- Vast fertile land (200,000 sq. miles).

- Drained by Indus & tributaries.
- Historical centre of the Indus Valley civilisation.
- **Agriculture** = main occupation → “breadbasket of Pakistan.”
- Thin vegetation: acacia & grasses.
- Irrigated forests & plantations.
- Industrialisation, urbanisation, transport, energy production.
- Brick houses for floods, storms, and intense weather.
- **Desert areas:** Cholistan, Nara, Thar → mud houses.
- Vast irrigation system, reclamation of desert land.
-

5. Lifestyle of the People of the Coastal Area.

- Mangrove forests along Indus & Hub delta.
- Main occupation: fishing (boats, nets, processing).
- Fish sales, packing, and freezing in ice factories.
- Poultry feed from fish meals.
- Sindh coast: broad shelf with marine fish.
- Ibrahim Hyderi: wholesale fish market, harbour.
- Coastal beaches provide recreation.

MCQs with the right option.

- Which types of houses are common in the **Northern Mountains**?
 A) Brick houses
 B) Wooden houses with sloping roofs ☒
 C) Mud houses
 D) Stone caves
- The Western Mountains receive about how much rainfall annually?
 A) 125 mm
 B) 250 mm ☒
 C) 500 mm
 D) 1000 mm
- Which unique irrigation system is traditionally used in Baluchistan?
 A) Canal system
 B) Tube wells
 C) Karez irrigation ☒
 D) Dams
- The Indus Plain is often called the:
 A) “Mineral heart of Pakistan”
 B) “Breadbasket of Pakistan” ☒
 C) “Tourism hub of Pakistan”
 D) “Gateway of Pakistan”
- Which trees dominate the thin vegetation of the Indus Plain?
 A) Juniper

- B) Mangroves
C) Acacia ✓
D) Pine
6. Gwadar, Pasni, and Ormara are famous for:
A) Tourism
B) Fishing ports ✓
C) Mining
D) Handicrafts
7. Which area of Pakistan is famous for **truck art**?
A) Indus Plain
B) Western Mountains ✓
C) Coastal areas
D) Baluchistan Plateau
8. Which forest near Quetta is under threat due to climate change?
A) Mangroves
B) Juniper forests ✓
C) Coniferous
D) Thorn forests
9. The Karakoram Highway has contributed most to the development of:
A) Western Mountains
B) Northern Mountains ✓
C) Coastal areas
D) Baluchistan Plateau
10. Ibrahim Hyderi is known for:
A) Carpet weaving
B) Wholesale fish market ✓
C) Marble mining
D) Woodcraft

Short Questions with Answers:

Q1. How do people in the Northern Mountains earn their livelihood in winter?

☞ They make handicrafts, wood crafts, woollen shawls, caps, carpets, and embroidery for tourists while storing wood for fuel.

Q2. What is the main occupation of people in the Indus Plain?

☞ Agriculture, as the region is fertile and known as the “breadbasket of Pakistan.”

Q3. Why is nomadic livestock farming common in Baluchistan?

☞ Due to scanty rainfall, rugged terrain, and limited cultivable land, people depend on moving livestock for livelihood.

Q4. Which industries are popular in the Western Mountains?

☞ Small-scale industries like leather craft, marble products, woollen shawls, carpets, and blanket weaving.

Q5. What role do mangrove forests play in the lifestyle of coastal people?

☞ They support fishing, boat making, fish processing, and related industries, providing both food and income.

پاکستان کے مختلف خطوں میں قدرتی سبزہ زار اور جنگلات کے طرز زندگی پر اثرات پر تبصرہ کیجیے۔

شمالی پہاڑوں کے لوگوں کا طرز زندگی .

- بلند و بالا پہاڑ، بڑے گلشیئرز، گھنے جنگلات۔
- برف سے بچاؤ کے لیے ڈھلوان چھتوں والے مکانات۔
- سردیوں میں: گھر کے اندر رہنا، جلانے کی لکڑی ذخیرہ کرنا، دستکاری، بنائی اور کڑھائی کرنا۔
- گرمیوں میں: خود کفیل کھیتی باڑی، پھلوں کی کاشت، سیاحت سے منسلک سرگرمیاں۔
- قراقرم بائی وے کے بعد: بہتر انفراسٹرکچر، ہوٹلوں، رہنمائی اور ٹرانسپورٹ میں ملازمتیں۔
- سماجی سہولیات میں اضافہ: تعلیم، صحت اور تفریح۔
- سیاحت سے معیشت میں بہتری۔

مغربی پہاڑوں کے لوگوں کا طرز زندگی .

- نسبتاً کم بلند پہاڑ، کم بارش (تقریباً 250 ملی میٹر)، کم سبزہ۔
- معدنیات سے مالا مال: کوئلہ، سنگ مرمر، چونا پتھر۔
- روزگار: کان کنی، خانہ بدوش مویشی بانی۔
- صنعتیں: سیمنٹ، چینی، کیمیکل۔
- چھوٹی صنعتیں: چمڑے کی دستکاری، سنگ مرمر کی مصنوعات، قالین اور اون کے کپڑے۔
- چھوٹی ندیاں اور بارش کے پانی کے ذخیرے کے لیے بند۔
- ترک آرٹ کی شہرت۔
- کم شرح خواندگی کے باعث دوسرے صوبوں کی طرف ہجرت۔

بلوچستان کے لوگوں کا طرز زندگی .

- کٹھن زمینی ساخت، کم بارش (تقریباً 125 ملی میٹر)۔
- کوئلہ: بلند مقام، سردیوں میں برفباری۔
- بعد میں ٹیوب ویل میں تبدیل۔ → کاریز آبپاشی نظام
- روزگار: سبزی اور پھلوں کی کاشت، خانہ بدوش مویشی بانی۔
- کوئلہ کے قریب صنوبر کے جنگلات (اب کمی کا شکار)۔
- معدنیات: سونا، تانبہ، کوئلہ، گیس، تیل۔
- گواہر، پسینی، اور ماڑہ: ماہی گیری کے بندرگاہیں۔
- ماہی گیری کی صنعت: مقامی اور مشرق وسطیٰ کو درآمد۔

4. کے لوگوں کا طرز زندگی (Indus Plain) سندھ کے میدانوں

- وسیع زرخیز زمین (200,000 مربع میل)۔
- دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیاں اس کو سیراب کرتی ہیں۔
- وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز۔
- پاکستان کی اناج کی ٹوکری ”-“ → بنیادی پیشہ: زراعت
- کم سبزہ: کیکر اور گھاس۔
- آبپاشی والے جنگلات اور شجر کاری۔
- صنعت کاری، شہری ترقی، ٹرانسپورٹ اور توانائی پیداوار۔
- اینٹوں کے مکانات: سیلاب، طوفان، شدید موسم سے بچاؤ کے لیے۔

- کچی (مٹی کے) مکان۔ → ریگستانی علاقے: چولستان، نارا، تھر
- وسیع آبپاشی نظام، صحرا کی زمینوں کی بحالی۔

5. ساحلی علاقوں کے لوگوں کا طرز زندگی

- دریائے سندھ اور حب ڈیلٹا کے ساتھ ساتھ مینگرووز کے جنگلات۔
- بنیادی پیشہ: ماہی گیری (کشتی سازی، جال بُنی، پراسیسنگ)۔
- مچھلی کی فروخت، پیکنگ، اور برف خانوں میں منجمد کرنا۔
- پولٹری فیڈ کے لیے فیش میل تیار کی جاتی ہے۔
- سندھ کا ساحل: وسیع کنارہ، سمندری مچھلیوں کی کثرت۔
- ابراہیم حیدری: تھوک مچھلی منڈی اور بندرگاہ۔
- ساحلی ساحل: عوام کے لیے تفریح گاہ

✓ درست جواب نمایاں – (MCQs) کثیر الانتخابی سوالات

1. شمالی پہاڑوں میں کس قسم کے مکانات عام ہیں؟
A) اینٹوں کے مکانات
B) لکڑی کے ڈھلوان چھت والے مکانات ✓
C) کچی مٹی کے مکانات
D) غاریں
2. مغربی پہاڑوں میں سالانہ بارش تقریباً کتنی ہوتی ہے؟
A) 125 ملی میٹر
B) 250 ملی میٹر ✓
C) 500 ملی میٹر
D) 1000 ملی میٹر
3. بلوچستان میں کون سا روایتی آبپاشی نظام استعمال ہوتا ہے؟
A) نہری نظام
B) ٹیوب ویل
C) کاریز آبپاشی ✓
D) بند
4. سندھ کا میدان اکثر کس نام سے جانا جاتا ہے؟
A) ”پاکستان کا معدنی دل“
B) ”پاکستان کی اناج کی ٹوکری“ ✓
C) ”پاکستان کا سیاحتی مرکز“
D) ”پاکستان کا دروازہ“
5. سندھ کے میدان کے کم سبزے میں کون سا درخت غالب ہے؟
A) صنوبر
B) مینگرووز
C) کیکر ✓
D) چنڑ
6. گوادر، پسنی اور اورماڑہ کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟
A) سیاحت
B) ماہی گیری کے بندرگاہ ✓
C) کان کنی
D) دستکاری
7. پاکستان کا کون سا علاقہ ٹرک آرٹ کے لیے مشہور ہے؟
A) سندھ کا میدان
B) مغربی پہاڑ ✓

- C) ساحلی علاقے
D) بلوچستان
8. کوئٹہ کے قریب کون سا جنگل موسمیاتی تبدیلی سے خطرے میں ہے؟
A) مینگرووز
B) صنوبر کے جنگلات ✓
C) چیڑ
D) کانٹے دار جھاڑیاں
9. قراقرم ہائی وے نے سب سے زیادہ کس علاقے کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے؟
A) مغربی پہاڑ
B) شمالی پہاڑ ✓
C) ساحلی علاقے
D) بلوچستان
10. ابراہیم حیدری کس کے لیے مشہور ہے؟
A) قالین بافی
B) تھوک مچھلی منڈی ✓
C) سنگ مرمر کی کان کنی
D) لکڑی کی دستکاری

مختصر سوالات اور جوابات

ہیں؟ کماتے روزگار طرح کس میں سردیوں لوگ میں پہاڑوں شمالی: 1 سوال
دستکاری، لکڑی کے ہنر، اون کے شال، ٹوپیاں، قالین اور کڑھائی کی چیزیں بنا کر سیاحوں کو فروخت کرتے ہیں اور جلانے کی لکڑی ذخیرہ کرتے ہیں۔

ہے؟ کیا پیشہ بنیادی کا لوگوں کے میدان کے سندھ: 2 سوال
زراعت، کیونکہ یہ خطہ زرخیز ہے اور "پاکستان کی اناج کی ٹوکری" کہلاتا ہے۔

ہے؟ عام کیوں بانی مویشی بدوش خانہ میں بلوچستان: 3 سوال
کم بارش، کٹھن زمینی حالات اور محدود قابل کاشت زمین کی وجہ سے۔

ہیں؟ مقبول صنعتیں سی کون میں پہاڑوں مغربی: 4 سوال
چمڑے کی دستکاری، سنگ مرمر کی مصنوعات، اون کے کپڑے، قالین اور کمبل۔

ہیں؟ ڈالتے اثر کیا پر زندگی کی لوگوں جنگلات کے مینگرووز میں علاقوں ساحلی: 5 سوال
یہ ماہی گیری، کشتی سازی، مچھلی کی پراسیسنگ اور متعلقہ صنعتوں میں روزگار اور خوراک فراہم کرتے ہیں۔

Discuss in detail the significance of natural vegetation and forests for the environment and economy of Pakistan. Also explain the major threats they face and the measures required for their conservation.

1. Environmental Role

- Fresh and healthy air, scenic beauty, habitat for biodiversity.
- Weather control and ecological balance.

2. Economic Role

- Provides timber, wood, fruits, vegetables, and medicines.
- Raw materials for industries; recreational and spiritual benefits.

3. Problems/Threats

- Deforestation is due to overpopulation, urbanization, and wood fuel use.

- Limited area under forests in Pakistan.
- 4. **Conservation & Sustainability**
 - Apply **3Rs: Reduce, Reuse, Recycle**.
 - Alternative energy sources: solar, wind, hydro, gas.
 - Use of synthetic wood, plastics, and chipboard.
- 5. **Government & Social Role**
 - Forest department strict measures.
 - Awareness programs, literacy improvement, research & technology.
 - Protection of mangroves for the fishing industry.

MCQs

1. Natural vegetation provides:
 - a) Only food supply
 - b) Healthy air and habitat for biodiversity
 - c) Industrial products only
 - d) No major benefits
2. Which of the following is NOT an alternative to wood?
 - a) Synthetic rubber
 - b) Chipboard
 - c) Timber
 - d) Plastic

Answer: b) Healthy air and habitat for biodiversity

3. The 3Rs stand for:
 - a) Reduce, Reuse, Recycle
 - b) Remove, Rebuild, Reuse
 - c) Renew, Reuse, Repair
 - d) Reduce, Repair, Replant

Answer: a) Reduce, Reuse, Recycle

4. To reduce fuelwood use, the government should:
 - a) Promote solar and wind energy
 - b) Cut more trees
 - c) Ban recycling
 - d) Import timber only

Answer: a) Promote solar and wind energy

5. Mangrove forests are significant for:
 - a) Tourism
 - b) Fishing industry
 - c) Mining
 - d) Construction

Answer: b) Fishing industry

Short Questions

Q1. Why are forests considered vital for Pakistan's environment?

Forests purify air, control climate, prevent soil erosion, and provide habitat for biodiversity. They are also a source of wood, fruits, medicines, and raw materials, making them essential for Pakistan's environmental stability.

Q2. What measures can be taken to protect forests in Pakistan?

The government should enforce strict forest laws, promote renewable energy, use synthetic

alternatives to wood, and encourage 3Rs. Awareness programs, literacy improvement, and protection of mangroves are also vital steps.

سوال: قدرتی سبزہ زار اور جنگلات کی پاکستان کے ماحولیاتی اور معاشی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ ان کو درپیش بڑے خطرات اور ان کی حفاظت کے لیے درکار اقدامات بیان کریں۔

1. ماحولیاتی کردار

- صاف اور صحت مند ہوا، دلکش مناظر، حیاتیاتی تنوع کا مسکن۔
- موسم پر قابو اور ماحولیاتی توازن۔

2. معاشی کردار

- لکڑی، ایندھن، پھل، سبزیاں اور ادویات کی فراہمی۔
- صنعتوں کے لیے خام مال، تفریحی اور روحانی فوائد۔

3. مسائل و خطرات

- جنگلات کی کٹائی، آبادی میں اضافہ اور ایندھن کے لیے لکڑی کا استعمال۔
- پاکستان میں جنگلات کا رقبہ محدود۔

4. تحفظ اور پائیداری

- کم استعمال، دوبارہ استعمال، ری سائیکل: 3Rs
- متبادل توانائی: سورج، ہوا، ہائیڈرو اور گیس۔
- مصنوعی لکڑی، پلاسٹک، چپ بورڈ وغیرہ کا استعمال۔

5. حکومتی و سماجی کردار

- محکمہ جنگلات کے سخت اقدامات۔
- آگاہی پروگرام، خواندگی میں اضافہ، تحقیق اور ٹیکنالوجی کا فروغ۔
- ماہی گیری کی صنعت کے لیے مینگرووز کا تحفظ

(MCQs) کثیر الانتخابی سوالات

قدرتی سبزہ فراہم کرتا ہے

صرف خوراک

صحت مند ہوا اور حیاتیاتی تنوع کا مسکن

صرف صنعتی مصنوعات

کوئی خاص فائدہ نہیں

صحت مند ہوا اور حیاتیاتی تنوع کا مسکن b) جواب

درج ذیل میں سے لکڑی کا متبادل نہیں ہے

مصنوعی ربڑ

چپ بورڈ

(Timber) لکڑی

پلاسٹک

(Timber) لکڑی c) جواب

سے کیا مراد ہے؟ 3Rs

کم استعمال، دوبارہ استعمال، ری سائیکل a)

ہٹانا، دوبارہ بنانا، دوبارہ استعمال b)

نیا کرنا، دوبارہ استعمال، مرمت c)

- کم کرنا، مرمت، دوبارہ لگانا d)
- کم استعمال، دوبارہ استعمال، ری سائیکل a) جواب
- اینڈھن کی لکڑی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
- شمسی اور ہوا سے توانائی کو فروغ دینا a)
- زیادہ درخت کاٹنا b)
- ری سائیکلنگ پر پابندی لگانا c)
- صرف لکڑی درآمد کرنا d)
- شمسی اور ہوا سے توانائی کو فروغ دینا a) جواب
- مینگروو جنگلات اہم ہیں
- سیاحت کے لیے a)
- ماہی گیری کی صنعت کے لیے b)
- کان کنی کے لیے c)
- تعمیرات کے لیے d)
- ماہی گیری کی صنعت کے لیے b) جواب

مختصر سوالات (3-5 سطریں)

- سوال 1: پاکستان کے ماحول کے لیے جنگلات کیوں اہم ہیں؟
- جنگلات صاف ہوا فراہم کرتے ہیں، موسم کو قابو میں رکھتے ہیں، مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ لکڑی، پھل، ادویات اور خام مال مہیا کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کے ماحول کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
- سوال 2: پاکستان میں جنگلات کی حفاظت کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
- حکومت کو سخت قوانین نافذ کرنے چاہئیں، متبادل توانائی کو فروغ دینا چاہیے، مصنوعی لکڑی پر عمل کرنا چاہیے۔ آگاہی پروگرام اور مینگرووز Rs اور پلاسٹک کا استعمال بڑھانا چاہیے اور 3 کا تحفظ بھی ضروری ہے۔

Exercise

Answer the following questions by choosing the best answer A, B, C, or D.

1. Coniferous trees are:

- (a) Dry bushes
- (b) Deciduous
- (c) Evergreen ✓
- (d) Tall grasses

2. Mangrove forests grow:

- (a) On hill slopes
- (b) Along the coast ✓
- (c) On irrigated lands
- (d) Along the riverbanks

3. Changa-Manga Forests are:

- (a) Tropical thorn forests

- (b) Evergreen forests
- (c) Irrigated forests** ✓
- (d) Coastal forests

4. The acacia tree grows in:

- (a) Cold climate
- (b) Arid climate** ✓
- (c) Humid climate
- (d) Semi-arid climate

5. The Kharan desert is in:

- (a) Punjab
- (b) Sindh
- (c) Khyber Pakhtunkhwa
- (d) Baluchistan** ✓

6. Subtropical dry forests grow:

- (a) At sea level
- (b) Below 1000 meters** ✓
- (c) Above 2000 meters
- (d) Above 3000 meters

7. Avicennia Alba trees grow in:

- (a) Irrigated areas
- (b) Northern mountains
- (c) Baluchistan
- (d) Coastal areas** ✓

8. Rachna Doab reclamation project is to:

- (a) To check soil erosion
- (b) To check waterlogging** ✓
- (c) To check flooding
- (d) To check drought

9. Mangroves are known as:

- (a) Dry forests
- (b) Irrigated lands
- (c) Floating forests** ✓
- (d) Urban forests

10. Fir and spruce trees grow on:

- (a) Northern highlands** ✓
- (b) Irrigated forests
- (c) Waziristan hills
- (d) Potwar plateau

Short Questions

1. Identify different types of forests in Pakistan.

Pakistan has several forest types: coniferous forests in the northern mountains, subtropical dry forests, tropical thorn forests in arid regions, irrigated forests like Changa-Manga, and coastal mangrove forests. Each type depends on climate, altitude, and water availability.

2. Why are irrigated forests important for Pakistan?

Irrigated forests provide timber, fuelwood, and raw materials for industries. They also help meet the growing demand of urban areas where natural forests are limited. Changa-Manga is the largest example.

3. Compare productive and protective forests.

Productive forests supply timber, wood, fruits, and raw materials for industries. Protective forests maintain ecological balance, prevent soil erosion, control floods, and provide habitat for biodiversity.

4. Identify the government efforts to protect the environment.

The government has established forest departments, launched tree plantation campaigns, and protected mangroves. Policies like the "Billion Tree Tsunami" and awareness programs also aim to conserve forests and control deforestation.

5. Assess the importance of Mangroves for Pakistan.

Mangroves protect coastlines from erosion, storms, and rising sea levels. They provide habitat for fish, shrimp, and crabs, supporting the fishing industry. They also store carbon, helping in climate change mitigation.

6. What are the effects of deforestation?

Deforestation causes soil erosion, loss of biodiversity, and disruption of rainfall patterns. It also contributes to climate change, floods, and a shortage of timber and fuelwood.

7. Why are mangroves important for fishing?

Mangroves serve as breeding grounds for fish, shrimp, and crabs. They provide shelter and food for marine life, making them essential for sustaining Pakistan's coastal fishing industry.

پاکستان کے مختلف جنگلات کی اقسام بتائیں۔

پاکستان میں مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں: شمالی پہاڑوں میں کونفیرس جنگلات، نیم خشک جنگلات، صحرائی علاقوں میں کانٹے دار جنگلات، نہری/آبپاشی جنگلات جیسے چھانگا مانگا، اور ساحلی مینگروز کے جنگلات۔ یہ سب آب و ہوا اور زمین پر منحصر ہیں۔

پاکستان کے لیے آبپاشی جنگلات کیوں اہم ہیں؟

آبپاشی جنگلات لکڑی، ایندھن اور صنعتی خام مال فراہم کرتے ہیں۔ یہ شہروں اور دیہی علاقوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ چھانگا مانگا سب سے بڑا نہری جنگل ہے۔

پیداواری اور حفاظتی جنگلات میں فرق بتائیں۔

پیداواری جنگلات لکڑی، پھل، ادویات اور خام مال مہیا کرتے ہیں۔ حفاظتی جنگلات ماحول کا توازن قائم رکھتے ہیں، کٹاؤ اور سیلاب روکتے ہیں اور حیاتیاتی تنوع کو تحفظ دیتے ہیں۔

حکومت کے ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات بیان کریں۔
حکومت نے محکمہ جنگلات قائم کیا، شجر کاری مہمات شروع کیں اور مینگرووز کو محفوظ بنایا۔
بلین ٹری سونامی" اور آگاہی پروگرام بھی ماحولیاتی تحفظ کے لیے شروع کیے گئے۔"

پاکستان کے لیے مینگرووز کی اہمیت بیان کریں۔
مینگرووز ساحل کو کٹاؤ اور طوفانوں سے بچاتے ہیں۔ یہ مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کا مسکن ہیں، اس لیے مابی گیری کی صنعت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کاربن ذخیرہ کر کے ماحول کو بھی بہتر بناتے ہیں۔

جنگلات کی کٹائی کے اثرات کیا ہیں؟
جنگلات کی کٹائی سے زمین کا کٹاؤ، حیاتیاتی تنوع میں کمی، بارشوں میں بے ترتیبی اور سیلاب کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی اور ایندھن کی قلت کا باعث بھی بنتی ہے۔

مابی گیری کے لیے مینگرووز کیوں اہم ہیں؟
مینگرووز مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کی افزائش کے مراکز ہیں۔ یہ سمندری حیات کو خوراک اور پناہ فراہم کرتے ہیں، اسی لیے مابی گیری کی صنعت ان پر انحصار کرتی ہے۔

Answer the following questions in detail:

Q1. Explain with reference to examples, how deforestation has affected the land and economy of the country?

Effects of Deforestation on the Land and Economy of Pakistan

a) Environmental Impacts on Land

- **Soil Erosion:** Forests hold soil with their roots. When trees are cut, heavy monsoon rains wash away fertile topsoil. This is evident in areas of Murree and Hazara where deforestation has caused landslides.
- **Flooding:** Lack of tree cover reduces the land's ability to absorb rainwater. As a result, flash floods become more frequent in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa.
- **Desertification:** In Sindh and Baluchistan, deforestation and overgrazing have turned fertile lands into barren deserts. The Tharparkar region shows clear examples of land degradation.
- **Loss of Biodiversity:** Many plant and animal species lose their natural habitat, leading to extinction or migration.

b) Economic Consequences

- **Decline in Agricultural Production:** As soil fertility decreases, farmers cannot produce enough crops. This increases dependence on food imports.

- **Damage to Fishing Industry:** Shrinking mangrove forests along the Indus Delta reduce breeding grounds for fish and shrimp, directly impacting exports to Gulf countries.
- **Loss of Timber Resources:** Pakistan imports large quantities of wood, paper pulp, and furniture due to declining local supply.
- **Tourism Decline:** Northern hill stations like Kaghan, Naran, and Swat are losing scenic beauty, reducing eco-tourism revenue.
- **Increased Poverty and Migration:** Rural people dependent on forests for fuelwood, grazing, or non-timber products migrate to cities due to resource loss.

c) Overall Impact

Deforestation has a chain reaction: it destroys land fertility, reduces national income, damages industries, increases poverty, and worsens the energy crisis.

جنگلات کی کٹائی کے اثرات زمین اور معیشت پر .

الف) زمین پر ماحولیاتی اثرات

- **مٹی کا کٹاؤ:** جنگلات کی جڑیں مٹی کو تھامتی ہیں۔ درختوں کی کٹائی سے مون سون بارشیں زرخیز مٹی کو بہا لے جاتی ہیں، جیسا کہ مری اور ہزارہ میں لینڈ سلائڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔
- **سیلاب میں اضافہ:** درخت بارش کے پانی کو جذب کرتے ہیں، ان کے بغیر بارش کا پانی براہ راست بہہ جاتا ہے جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی سیلاب بڑھتے ہیں۔
- **صحرا زائی:** سندھ اور بلوچستان میں بے تحاشا کٹائی اور چراگاہوں کی کمی سے زرعی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، تھرپارکر اس کی نمایاں مثال ہے۔
- **حیاتیاتی تنوع میں کمی:** پودوں اور جانوروں کے مسکن ختم ہونے سے کئی اقسام ناپید یا ہجرت پر مجبور ہو گئی ہیں۔

ب) معیشت پر اثرات

- **زرعی پیداوار میں کمی:** مٹی کی زرخیزی کم ہونے سے کاشتکار فصلیں پیدا نہیں کر پاتے اور خوراک کی درآمد پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔
- **ماہی گیری کی صنعت کو نقصان:** سندھ کے مینگرووز ختم ہونے سے مچھلی اور جھینگوں کے افزائشی مقامات کم ہو گئے ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ کو برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔
- **لکڑی کی قلت:** کٹائی کی وجہ سے پاکستان کو لکڑی، پیپر پلپ اور فرنیچر درآمد کرنا پڑ رہا ہے۔
- **سیاحت میں کمی:** شمالی علاقے جیسے کاغان، ناران اور سوات اپنی قدرتی خوبصورتی کھو رہے ہیں جس سے سیاحتی آمدنی گھٹ رہی ہے۔
- **غربت اور ہجرت:** دیہی علاقے کے لوگ جو لکڑی، ایندھن اور چراگاہ پر انحصار کرتے تھے شہروں کی طرف ہجرت پر مجبور ہیں۔

ج) مجموعی اثر

جنگلات کی کٹائی ایک زنجیری ردعمل پیدا کرتی ہے: زمین بنجر ہوتی ہے، صنعتیں متاثر ہوتی ہیں، غربت بڑھتی ہے اور توانائی کا بحران شدید تر ہو جاتا ہے۔

Q-2 Analyse the importance of afforestation for the economic and social needs of the people.

Importance of Afforestation for Economic and Social Needs

a) Economic Importance

- **Timber and Raw Materials:** Afforestation provides a continuous supply of wood, gum, paper pulp, and resins. Irrigated forests like Changa support construction and furniture industries.
- **Employment Opportunities:** Plantation drives, nurseries, and forest-based industries provide jobs to thousands of people. Eco-tourism in forested areas also generates income.
- **Agricultural Benefits:** Trees reduce soil erosion, improve soil fertility, and provide shelter belts for crops. This increases agricultural productivity.
- **Industrial Support:** Fruit orchards, medicinal plants, and bamboo plantations create inputs for food, pharmaceutical, and handicraft industries.

b) Social Importance

- **Environmental Improvement:** Forests filter air, reduce dust storms, and regulate temperature. Urban plantations like in Islamabad improve city life.
- **Flood and Climate Control:** Afforestation reduces the risks of floods in Punjab and KPK by slowing water run-off.
- **Health and Recreation:** Parks and plantations provide open spaces, improve mental health, and offer recreational facilities.
- **Community Stability:** By improving natural resources, afforestation reduces poverty and migration to urban areas.

c) National Projects

- **Billion Tree Tsunami (KPK):** Restored degraded forests, creating employment and boosting eco-tourism.
- **10 billion Tree Tsunami (Federal Program):** Aimed to increase Pakistan's forest cover from less than 5% to at least 10% in line with international standards.

d) Overall Significance

Afforestation secures raw materials, improves livelihoods, balances the climate, and creates a sustainable environment for future generations.

الف) معاشی اہمیت

- خام مال کی فراہمی: شجرکاری لکڑی، گوند، کاغذی پلپ اور دوا ساز پودے فراہم کرتی ہے۔ چنگا مانگا جیسے مصنوعی جنگلات تعمیراتی صنعت کے لیے لکڑی مہیا کرتے ہیں۔
- روزگار کے مواقع: شجرکاری مہم، نرسیاں اور جنگلاتی صنعت ہزاروں افراد کو روزگار دیتی ہیں۔
- زرعی فوائد: درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، زمین زرخیز کرتے ہیں اور کھیتوں کو ہوا اور دھوپ سے بچاتے ہیں۔
- صنعتی تعاون: پھلوں کے باغات، دوائی پودے اور بانس کئی صنعتوں کو سہارا دیتے ہیں۔

ب) سماجی اہمیت

- ماحولیاتی بہتری: درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں، طوفانوں کو کم کرتے ہیں اور درجہ حرارت کو معتدل بناتے ہیں۔
- سیلاب اور موسمی قابو: شجرکاری پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کے پانی کے بہاؤ کو کم کر کے سیلاب روکتی ہے۔
- صحت اور تفریح: پارک اور باغات عوام کو صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہیں۔
- غربت میں کمی: قدرتی وسائل کی فراہمی سے دیہی لوگ شہروں کی طرف ہجرت سے بچتے ہیں۔

ج) قومی منصوبے

- بلین ٹری سونامی (خیبر پختونخوا): تباہ شدہ جنگلات کو بحال کیا اور روزگار کے مواقع پیدا کیے۔
- بلین ٹری سونامی (وفاقی پروگرام): جنگلات کے رقبے کو 5 فیصد سے بڑھا 10 کر عالمی معیار کے قریب لانے کی کوشش۔

د) مجموعی اہمیت

شجرکاری صنعت، معیشت اور معاشرتی بہبود کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے ماحول کو محفوظ بناتی ہے۔

Q-3 Evaluate the role of Mangrove forests in mitigating climate change.

Role of Mangrove Forests in Mitigating Climate Change

a) Climate and Environmental Role

- **Carbon Storage:** Mangroves capture and store up to five times more carbon than terrestrial forests, reducing greenhouse gases.
- **Natural Barrier:** Protect coastal communities from cyclones, floods, and tidal surges. Karachi's coastal areas benefit from mangroves during sea storms.
- **Coastal Protection:** Prevent soil erosion and saltwater intrusion into agricultural land.

b) Biodiversity Role

- **Habitat:** Provide breeding grounds for fish, crabs, and shrimp. Migratory birds also nest in mangrove areas.
- **Ecosystem Services:** Maintain ecological balance by filtering pollutants and stabilizing coastal ecosystems.

c) Economic Importance

- **Fishing Industry:** Fishermen in Karachi, Badin, and Gwadar depend on mangroves for their livelihood. Fish meal is also used in poultry feed.
- **Exports:** Seafood exports to the Middle East are sustained by mangrove ecosystems.
- **Tourism Potential:** Coastal mangrove parks and eco-tourism projects can provide revenue.

d) Challenges and Solutions

- **Challenges:** Overcutting fuelwood, industrial waste in Karachi, and urban expansion.
- **Solutions:** Planting Avicennia Marina, strict laws against illegal cutting, community participation, and NGO support (WWF Pakistan).

e) Conclusion

Mangroves are Pakistan's frontline defense against climate change and vital for food security, coastal protection, and sustainable development.

ماحولیاتی تبدیلی میں مینگرووز کا کردار .

الف) ماحولیاتی کردار

- کاربن ذخیرہ: مینگروز عام جنگلات کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ کاربن جذب کر کے موسمیاتی تبدیلی کو کم کرتے ہیں۔
- قدرتی رکاوٹ: یہ سمندری طوفان، سیلاب اور بلند لہروں سے ساحلی بستیوں کو بچاتے ہیں۔
- ساحلی تحفظ: کھارے پانی کے پھیلاؤ اور ساحلی کٹاؤ کو روکتے ہیں۔

ب) حیاتیاتی اہمیت

- مسکن فراہم کرنا: مچھلی، جھینگے، کیکڑے اور پرندے مینگروز میں نشوونما پاتے ہیں۔
- ماحولیاتی خدمات: یہ آلودگی کو فلٹر کرتے اور ساحلی نظام کو مستحکم رکھتے ہیں۔

ج) معاشی اہمیت

- ماہی گیری: کراچی، بدین اور گوادر کے ماہی گیر اپنی روزی روٹی کے لیے مینگروز پر انحصار کرتے ہیں۔
- برآمدات: مچھلی اور جھینگوں کی برآمد مشرق وسطیٰ تک پہنچتی ہے۔
- ساحلی مینگروز اور بیچ تفریح اور آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سیاحت

د) مسائل اور حل

- مسائل: ایندھن کے لیے کٹائی، شہری پھیلاؤ اور صنعتی فضلہ۔
- حل: ایویسینیا میرینا کی شجرکاری، حکومتی قوانین، عوامی شمولیت اور این جی اوز کی مدد۔

ہ) نتیجہ

مینگروز ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہیں اور معیشت، روزگار اور ساحلی تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔

Q-4 Identify the need for different geographic tools and techniques to map other types of forests

Need for Geographic Tools and Techniques in Forest Mapping

a) Modern Tools

- **Remote Sensing:** Satellite imagery tracks changes in forest cover, deforestation rates, and health of vegetation. NASA and SUPARCO data help Pakistan monitor forests.
- **GIS (Geographic Information Systems):** Integrates data like rainfall, altitude, and soil type to map different forests (e.g., subtropical pine forests in KPK).
- **Drones and GPS:** Monitor inaccessible forests and detect illegal logging in real-time.

b) Traditional Tools

- **Topographic Maps:** Useful for identifying forest zones in mountainous and plain regions.

- **Ground Surveys:** Local forest departments still use physical inspection to assess forest density and quality.

c) Applications

- **Afforestation Planning:** Identify areas suitable for plantations.
- **Conservation Efforts:** Monitor protected areas like juniper forests in Ziarat.
- **Disaster Prevention:** Mapping helps predict areas prone to floods or erosion.
- **Research and Education:** Provides data for universities and environmental organizations.

d) Conclusion

Advanced geographic tools make forest management more scientific, precise, and sustainable, allowing Pakistan to align with global conservation standards.

جنگلات کے نقشوں کے لیے جغرافیائی اوزار اور تکنیک کی ضرورت .

الف) جدید اوزار

- ریموٹ سینسنگ: سیٹلائٹ تصویریں جنگلات کے رقبے اور کٹائی کی شرح کا پتا دیتی ہیں۔
- بارش، زمین کی ساخت اور اونچائی کے ڈیٹا کو جوڑ کر: (GIS) جی آئی ایس جنگلات کی درجہ بندی کرتا ہے۔
- ٹرونز اور جی پی ایس: دور دراز علاقوں کی نگرانی اور غیر قانونی کٹائی کو مانیٹر کرنے میں مددگار۔

ب) روایتی اوزار

- ٹپوگرافی نقشے: پہاڑی اور میدانی علاقوں میں جنگلات کے پھیلاؤ کو دکھاتے ہیں۔
- میدانی سروے: مقامی محکمے جنگلات کی کثافت اور صحت کی جانچ کرتے ہیں۔

ج) فوائد

- پالیسی سازی: شجرکاری اور تحفظ کے لیے منصوبہ بندی۔
- آفات سے بچاؤ: سیلاب یا کٹاؤ کے شکار علاقوں کی پیش گوئی۔
- تحقیق و تعلیم: ماہرین اور جامعات کے لیے ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔

د) نتیجہ

یہ اوزار جنگلات کے انتظام کو سائنسی، درست اور پائیدار بناتے ہیں اور عالمی معیار سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔

Q-5 Assess the influence of natural vegetation and forests on the lives of the people.

Impact of Natural Vegetation and Forests on the Lifestyles of People

a) Northern Mountains (Coniferous Forests)

- **Occupations:** People depend on handicrafts, weaving, timber cutting, and tourism.
- **Housing Style:** Sloping roofs protect houses from snow.
- **Tourism:** Forested landscapes attract tourists, providing jobs in hotels, transport, and guiding.

b) Baluchistan (Sparse Juniper Forests)

- **Livelihoods:** Nomadic livestock farming and agriculture through karezes and tube wells.
- **Resources:** Juniper wood, fruits, and grazing land.
- **Mineral Dependence:** Since forests are limited, people rely more on mining (coal, copper, gas).

c) Indus Plain (Irrigated Forests)

- **Irrigated Forests:** Changa Manga and Chichawatni supply timber for industries.
- **Agriculture:** Forest belts improve crop yields by preventing soil erosion.
- **Industries:** Support furniture, paper, and handicraft markets.

d) Coastal Areas (Mangrove Forests)

- **Fishing:** Main livelihood of communities around Karachi, Badin, Gwadar.
- **Industries:** Fish processing, poultry feed, and export.
- **Recreation:** Coastal beaches with mangroves are tourist attractions.

e) Overall Impact

Forests shape settlement patterns, occupations, diet, culture, and economy. Their decline causes migration, unemployment, food insecurity, and environmental hazards.

قدرتی نباتات اور جنگلات کے عوامی زندگی پر اثرات .

الف) شمالی پہاڑ (صنوبر جنگلات)

- روزگار: دستکاری، بُنائی، لکڑی کاٹنے اور سیاحت پر انحصار۔
- مکانات: ڈھلوانی چھتیں برف سے بچنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔
- سیاحت: جنگلاتی علاقے سیاحوں کو کھینچتے ہیں، ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور گائیڈنگ کے مواقع بڑھتے ہیں۔

ب) بلوچستان (صنوبر اور چھٹ پٹ جنگلات)

- روزگار: خانہ بدوش مویشی پالنا اور زراعت۔
- وسائل: صنوبر لکڑی، پھل اور چراگاہیں۔
- معدنی انحصار: جنگلات کی کمی کی وجہ سے لوگ کان کنی اور معدنیات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔

ج) سندھ و پنجاب (آبپاشی جنگلات)

- مصنوعی جنگلات: چنگا مانگا اور چچہ وطنی صنعت کو لکڑی مہیا کرتے ہیں۔
- زراعت: جنگلات زمین کو کٹاؤ سے بچا کر فصلیں بہتر بناتے ہیں۔
- صنعتیں: فرنیچر اور پیپر انڈسٹری کو سہارا۔

د) ساحلی علاقے (مینگرووز)

- ماہی گیری: کراچی، بدین اور گوادر کے عوام کا ذریعہ معاش۔
- صنعتیں: مچھلی پروسیسنگ، پولٹری فیڈ اور برآمدات۔
- تفریح: ساحلی بیچ اور مینگرووز سیاحت کا ذریعہ۔

ہ) مجموعی اثر

جنگلات عوام کی رہائش، خوراک، روزگار، ثقافت اور معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کی کمی غربت، ہجرت اور ماحولیاتی مسائل پیدا کرتی ہے۔

THE END